

Modül 11 — Cevap Anahtarı

Korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-13

Bu belge 11_modul_alistirmalar.qmd dosyasındaki 20 sorunun doğru cevaplarını ve gerekçelerini içerir. Gerekçeler yalnızca “doğru cevap bu” demekle kalmaz — neden doğru olduğunu da açıklar, çünkü sınavda sizden istenen de budur.

Bölüm A — Korelasyon

- Doğru cevap: b)** Pearson korelasyon katsayısı r , tanımı gereği -1 ile $+1$ arasında değer alır; -1 ve $+1$ mükemmel doğrusal ilişkiyi, 0 ise doğrusal ilişki yokluğunu ifade eder.
- Doğru cevap: b)** $r = -0.85$, mutlak değeri büyük (0.85) ve işareti negatif olduğu için **güçlü, ters yönlü** bir doğrusal ilişkiyi gösterir. Negatif korelasyon bir hata değildir — yalnızca ilişkinin yönünü belirtir.
- Doğru cevap: b)** `cor.test()`’in null hipotezi, popülasyon korelasyonunun (ρ) sıfır olduğudur. $p = 0.34 > 0.05$ olduğundan bu null hipotez reddedilemez; yani gözlemlenen korelasyonun tesadüften kaynaklanmadığına dair yeterli kanıt yoktur.
- Doğru cevap: b)** Anscombe Dörtlüsü’nün tüm mesajı budur: özet istatistikler (korelasyon, regresyon denklemi) aynı olsa bile, altta yatan veri yapıları çok farklı olabilir. Bu yüzden regresyon kurmadan önce mutlaka grafiğe bakılmalıdır.

Bölüm B — Regresyon Katsayılarını Yorumlama

5. Doğru cevap: b) Eğim (slope) katsayısı, açıklayıcı değişkende bir birimlik artışın, bağımlı değişkende ortalama olarak ne kadar değişime yol açtığını gösterir.

6. Doğru cevap: b) Kesişim (intercept), açıklayıcı değişken $X = 0$ olduğunda bağımlı değişken için modelin verdiği tahmindir — bazen (Örnek 4'teki sigorta örneğinde olduğu gibi) bu, verinin gerçek aralığının dışında kaldığı için pratik bir anlam taşımayabilir.

7. Doğru cevap: b) $X = 0$ genellikle verinin gözlemlenen aralığının dışındadır (ekstrapolasyon); kesişimin “anlamsız” görünmesi, modelin **eğim** kısmının (asıl ilgilendiğimiz ilişkinin) geçersiz olduğu anlamına gelmez. Ders notundaki sigorta örneğinde de tam olarak bu durumla karşılaşılmıştı.

Bölüm C — R Çıktısını Yorumlamak

8. Doğru cevap: a) R^2 , bağımlı değişkendeki toplam varyansın açıklayıcı değişken(ler) tarafından açıklanan oranını ifade eder. $R^2 = 0.72$, varyansın %72'sinin açıklandığı anlamına gelir — bu bir olasılık veya anlamlılık yüzdesi değildir.

9. Doğru cevap: a) $p = 0.62 \gg 0.05$ olduğundan, eğim katsayısının sıfırdan farklı olduğuna dair yeterli istatistiksel kanıt yoktur; yani açıklayıcı değişkenin bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir doğrusal etkisi olduğu söylenemez.

10. Doğru cevap: b) Ders notunda gördüğümüz gibi (GSYİH: $R^2 \approx 0.46$, maaş-SAT: $R^2 \approx 0.11$, sigorta: $R^2 \approx 0.99$), “iyi” bir R^2 değeri incelenen olgunun doğasına bağlıdır. İnsan davranışını içeren ilişkilerde düşük R^2 sık görülür ve tek başına modelin “yanlış” olduğu anlamına gelmez.

11. Doğru cevap: b) F-istatistiği ve ona ait p-değeri, modelin **bir bütün olarak** (basit regresyonda tek açıklayıcı değişkenin) istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test eder — H_0 : tüm eğim katsayıları sıfırdır.

Bölüm D — Artıklar

12. **Doğru cevap: b)** Artık = $y_{\text{gözlem}} - y_{\text{tahmin}} = 80 - 72 = 8$.

13. **Doğru cevap: b)** Artığın tanımı, gözlemlenen değerden tahmin edilen değer çıkarılmasıdır: $e = y_{\text{gözlem}} - y_{\text{tahmin}}$. Sıra önemlidir — ters çevrilirse işaret ters döner.

14. **Doğru cevap: a)** Artık = $y_{\text{gözlem}} - y_{\text{tahmin}}$ tanımına göre, artık pozitifse gözlemlenen değer tahminden büyüktür — yani model, gerçek değeri **olduğundan düşük** tahmin etmiştir.

Bölüm E — Korelasyon, Nedensellik ve Karıştırıcı Değişkenler

15. **Doğru cevap: b)** Ders notunda tartışıldığı gibi, bu ilişkinin standart açıklaması, sınava giren öğrenci **katılım oranının** hem maaşla hem puanla ilişkili bir karıştırıcı değişken olmasıdır — yüksek maaşın öğretmenleri “tembelleştirdiği” gibi bir nedensel iddia (a) veri tarafından desteklenmez.

16. **Doğru cevap: b)** Bu, korelasyon-nedensellik karışıklığının klasik tanımıdır: gözlemlenen bir ilişki, $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow X$ veya bir karıştırıcı değişken ($Z \rightarrow X$ ve $Z \rightarrow Y$) gibi birden fazla nedensel yapıyla tutarlı olabilir; korelasyonun kendisi bu olasılıklar arasında ayırım yapmaz.

17. **Doğru cevap: b)** Her iki örnekte de iki değişken arasındaki görünür ilişki (cinsiyet-kabul; maaş-puan), hesaba katılmayan üçüncü bir değişken (bölüm; katılım oranı) devreye girdiğinde farklı, hatta yanıltıcı bir görünüm kazanmaktadır. Bu, çok değişkenli (regresyon gibi) yöntemlerin neden gerekli olduğunun temel gerekçesidir.

Bölüm F — gapminder Örneği Üzerine

18. **Doğru cevap: b)** Artık = $y_{\text{gözlem}} - y_{\text{tahmin}} = 71.8 - 65 \approx +6.8$, yani **pozitiftir**. Pozitif artık, modelin gerçek değeri olduğundan düşük tahmin ettiği anlamına gelir — burada Türkiye’nin GSYİH düzeyine göre “beklenenden” daha yüksek bir yaşam beklentisine sahip olduğunu gösterir.

Bölüm G — Fonksiyon Formu ve Merkezleme

19. Doğru cevap: b) İki model **aynı** iki değişkeni (GSYİH, yaşam beklentisi) kullanıyor; tek fark, GSYİH'nin ham mi yoksa log-dönüştürülmüş mü kullanıldığıdır. R^2 'deki artış, ilişkinin gerçek şeklinin doğrusaldan çok log-doğrusal olduğunu, yani doğru fonksiyon formunun modele daha iyi uyduğunu gösterir — ek bir değişken eklenmemiştir (a yanlış).

20. Doğru cevap: a) Merkezleme yalnızca değişkenin **konumunu** kaydırır (her değerden aynı sabit sayı, ortalama, çıkarılır); değişkenin değerleri arasındaki **farklar** (dolayısıyla eğim) değişmez. Yalnızca $X = 0$ noktası artık “ortalama” anlamına geldiği için sabit terim değişir ve yorumlanabilir hâle gelir.